SA-U2-1　靜不定結構最小功法

一頁回答三件事：**這單元考什麼、哪些公式考卷會給、哪些要自己背、每一題要背哪幾條**。數字全部可由與題解重算；全科排第幾、哪年有考，看全科熱圖。

#4 全科出題排名（9 子項）　**12** 主考點題數（＋副考點 1）　**11/24** 有出題的考年

1/6 近 6 考年（2020–25）共 1 題

一、這單元考什麼

12 題主考點依「考點結構」分成 4 群，每題只歸一群。點卡片會跳到第三節、只列出那一群的題目。

🏗️ 靜不定剛架解贅力（主 2）
分段彎矩函數・∂U/∂R=0・自由體圖

🔺 靜不定桁架與混合結構（主 5）
軸力應變能・纜索鬆弛判定・極限機構

📏 靜不定梁與固端彎矩（主 2＋副 1）
內鉸條件・固端彎矩推導・彎矩圖反算

📐 卡氏定理求位移與轉角（主 3）
虛設力・圖乘法・支承沉陷修正

考點漂移：前段 vs. 後段

把主考點依題號排序後對切：2005–2013（6 題）vs. 2014–2022（6 題）。

考點結構	前段	後段	變化	解讀
📏 靜不定梁與固端彎矩	0	2	▲ +2	新形態：2017-2 要推固端彎矩通式、2022-1 直接給彎矩圖要你反算，都是「反過來做」
🔺 靜不定桁架與混合結構	3	2	▼ −1	題數相近但難度上升：從單純桁架（2005-4）、樑＋桁架混合（2006-1）、含彈簧桁架（2012-2）走到纜索鬆弛（2018-3）與極限機構（2019-1）
📐 卡氏定理求位移與轉角	1	2	▲ +1	2013-2、2014-4、2016-3 三題都指定卡氏定理／最小功法求轉角或變位，最後一次是 2016-3
🏗️ 靜不定剛架解贅力	2	0	▼ −2	2005-1、2008-3 兩題（原列的 2007-2、2007-4 是傾角變位法，2026-10-29 已改歸 U2-3），最後一次 2008-3，已空窗 17 年

📌 **一句話**：這個單元的重心從「**解贅力**」漂到「**求位移／反算／推通式**」。正統的「以最小功法解靜不定剛架」只有 2005-1、2008-3 兩題，2008 年後 17 年沒再出現；近十年真正在考的是卡氏定理求轉角、纜索與極限機構、給結果反推原因——用的是同一組應變能公式，但解題流程的方向常常相反。

題型走向

結構學沒有 LRFD／ASD 之分，全部是分析題。改看「產出什麼」：**計算**＝求數值、**繪圖**＝主要產出是 SFD／BMD／影響線／變形曲線、**推導**＝要求通式或符號解、**說明**＝判斷與定性論述。

期間	計算	繪圖	推導	說明
2005–2013（前段 6 題）	4	1	1	0
2014–2022（後段 6 題）	3	2	1	0
近 6 考年 2020–2025（1 題）	1	0	0	0

> 📌 **對複習的直接影響**：繪圖題的評分點在「圖形階數、正負號、關鍵斷面標值」，推導題的評分點在「通式能不能退化回標準情形」—— 兩者要練的東西不同，不能只練會算數字。公式在考卷上給不給，見第二節。

命題風險排序

依「歷史頻率 × 空窗年數 × 近年趨勢」排序。**這是推測不是預言**，用途是決定練題順序，不是 all-in 單一考點。最右欄是這類題**必背的公式**，點了跳到第二節的卡片。

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
高	卡氏定理求指定點轉角／位移	3	2016-3	9 年	2013-2、2014-4、2016-3 三題都明寫「使用其他方法不予給分」；空窗 9 年而本單元 2023–2025 連三年空白，回鍋壓力最大的就是這一型	卡氏定理 $M^2/2EI$ 分段 M(x)
高	給彎矩圖／給結果的反算題	2	2022-1	3 年	2016-3（給四個桿端彎矩求變位）、2022-1（給 BMD 求彈簧力與沉陷）都是這個模板；2016 年也在 U1-3 用過同一招，是命題者近十年偏好的包裝	單位力法 沉陷修正 $R^2/2k$
中高	纜索／僅受拉桿件的鬆弛判定	1	2018-3	7 年	只出現過 2018-3 一次，但它是「不先判斷就整題錯」的類型；成本只有一條規則，投報率高	纜索鬆弛 $N^2L/2EA$
中高	固端彎矩通式推導（含內鉸）	1	2017-2	8 年	2017-2 以 m、n 表示的通式解，是本單元少數的純推導題；推導結果必須能退化回 $wL^2/12$ 才算對，正好與 U2-3 的固端彎矩表互為驗算	固端彎矩 $\partial U/\partial X=0$

風險	考點	歷史題數	最後出現	空窗	理由	這類題的門票
低	最小功法解靜不定剛架（正統型）	2	2008-3	17 年	2005-1、2008-3 兩題（原列的 2007-2、2007-4 是傾角變位法，已改歸 U2-3），17 年未再出現；剛架多半改用 U2-3 傾角變位法或 U2-4 矩陣法命題，但基本功仍要會	∂U/∂X＝0 贅力數 M²/2EI

二、公式給／背

以 **2002–2025 共 24 份考卷原文**為證據，逐條判定哪些考卷會印給你、哪些必須自己寫得出來。這不是公式速查表，是**背誦資源的投放決策**。

12 題主考點 + 1 題副考點。多數年份會明寫「若以其他方法計算不予計分」，方法被綁死、公式卻一條不給，是最需要肌肉記憶的單元之一。

SA 的判定結果非常極端：24 份考卷（91–114 年）沒有任何一年設過「參考公式」或「參考資料」區。 文字抽取（`pdftotext -layout`）＋ 2002–2007、2009 七年的逐頁目視判讀（該七年中文字型缺失，只靠文字抽取會誤判）都確認：集中式 0 次、隨題式 0 次。 24 年裡唯一被印出來的力學公式，是 **2004 年第四題內文的「勁度 $k = 12EI/L^3$」**——屬於 (c) 內文式，且只出現過那一次。

▼ **判定方法（展開）**

考卷交公式有三種擺法，三種都算「有給」：**(a) 集中式**——最後一題後另闢「※參考公式」區；**(b) 隨題式**——緊跟該題題目；**(c) 內文式**——混在題目敘述裡當已知條件。

> 「本試題之相關公式，請自行合理推知。」
>
> ——100 年（2011）試題注意欄

> 「本試題之相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設。」
>
> ——101 年（2012）試題注意欄

106 年（2017）起注意欄多了一句「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是**作答語言**的規定，不是要給你公式，不要看到「數理公式」四個字就誤會。

「用到」的判定：該題題解實際寫出或套用了這條式子才算。卡片上的題號、第三節每題的公式標籤、下方逐年表的 ×，全部由同一份逐題資料算出。

必背

考卷從未印過；或曾「考了卻沒給」。自己要寫得出來，否則整題卡死。

別賭

曾在某些年份印出，但多數年份沒有，或只給形式不給可用的式子。仍建議背。

通常會給

需要用到時幾乎必定印在題幹，無「考了卻沒給」的先例。

採**保守標準**：拿不準就往上歸。把「必背」誤判成「會給」的代價，遠大於多背幾條。

16	15	0	1	11	0
本單元條列公式	必背	別賭	通常會給	本單元出題年數（含副考點）	24 年設參考公式區次數

公式逐條分界

每張卡底下列出「考了卻沒給」的**題號**（灰色＝副考點題），點題號開解析；點「看這幾題」會在第三節篩出用到這條的題目。

卡氏第二定理 必背

$$\Delta_i = \frac{\partial U}{\partial P_i}$$

2013 二題目明寫「請應用卡氏定理」、2014 四明寫「以最小功法」，卻都沒印出定理本身。求「非多餘力方向」的位移時（如 2013 二的 C 點轉角、2014 四的 C 點轉角）必須虛設一個力再偏微分。

考卷給過：從未
考了卻沒給（6 題）： 2005-1 2013-2 2014-4 2017-2 2018-3 2019-1 看這幾題 ↓

最小功法 必背

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = 0$$

本單元的定義式。2005 一、2006 一、2013 二、2014 四、2017 二、2018 三、2019 一 全部靠它建立方程。「= 0」的前提是該多餘力方向位移為零——2022 一有支承沉陷，右邊就不是 0（見下一張卡）。

考卷給過：從未
考了卻沒給（10 題）： 2005-1 2005-4 2006-1 2008-3 2012-2 2013-2 2014-4 2017-2 2018-3 2019-1 看這幾題 ↓

單位力法（虛功法）等價式 必背

$$\delta = \int \frac{m\,M}{EI}\,dx + \sum \frac{n\,N\,L}{EA}$$

2016 三直接給四個桿端彎矩、要你求 C 點變位，走的就是單位力法（虛功），2006 一是桁架與梁的混合結構，兩項都不能漏。與最小功法本質等價，考場上哪個快用哪個——但兩條式子都得自己寫得出來。

考卷給過：從未
考了卻沒給（5 題）： 2005-4 2006-1 2016-3 2019-1 2014-2 看這幾題 ↓

有支承位移時的修正 必背

$$\frac{\partial U}{\partial R_i} = \delta_i \quad (\delta_i = \text{該多餘力方向的已知位移})$$

2022 一的 e 點有向下沉陷 Δ_e，右邊就不是 0。直接照抄「= 0」是本單元最典型的整題歸零錯法，而考卷不會提醒你這一點。2022 一 的題解改走共軛梁法，但用的是同一個觀念：沉陷量要進諧合條件。

考卷給過：從未
考了卻沒給（1 題）： 2022-1 看這幾題 ↓

彎曲應變能 必背

$$U = \int \frac{M^2}{2EI}\,dx$$

剛架／梁題的主體。2005 一、2013 二、2014 四、2017 二、2018 三、2022 一 都要先寫出分段 $M(x)$ 再積分。考卷 24 年沒印過。

考卷給過：從未
考了卻沒給（7 題）： 2005-1 2006-1 2008-3 2013-2 2014-4 2017-2 2018-3 看這幾題 ↓

軸力應變能 必背

$$U = \sum \frac{N^2 L}{2EA}$$

桁架題（2005 四、2019 一）與混合結構（2006 一、2018 三的纜索）用。2006 一的正解含 $\alpha = EI/EA$ 的參數比，就是因為兩種應變能同時存在。

考卷給過：從未
考了卻沒給（5 題）： 2005-4 2006-1 2012-2 2018-3 2019-1 看這幾題 ↓

剪力與扭轉應變能

必背

$$U_V = \int \frac{\kappa V^2}{2GA}\,dx, \qquad U_T = \int \frac{T^2}{2GJ}\,dx$$

2018 三明寫「忽略軸向及剪切變形」——但你得先知道有這兩項，才知道題目是在幫你簡化。若某年不寫「忽略」（如 U2-4 的 2025 四的圓桿格床），漏掉就錯。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2018-3 看這幾題 ↓

彈簧應變能

必背

$$U_s = \frac{R^2}{2k} \qquad (\text{等效柔度 } 1/k)$$

2022 一（k = 6000 kN/m）把彈簧塞進靜不定結構裡；2012 二（Ks = 2500 kN/m）也明寫要以最小功法計算。題目給 k 的「數值」，但「彈簧要以 $R^2/2k$ 併入應變能」這件事不會說。2022 一 的題解以 $\delta = F/k$ 把彈簧變形併入諧合條件，是同一件事的位移寫法。

考卷給過：從未

考了卻沒給（2 題）： 2012-2 2022-1 看這幾題 ↓

圖乘法乘積積分表

必背

$$\int_0^L M_1 M_2\,dx\text{：}\quad \text{三角}\times\text{三角} = \tfrac{L}{3}M_1M_2,\quad \text{三角}\times\text{}$$

2016 三的解析就是用圖形積分法求 C 點變位。不背這張表，每一段都要重新硬積，2 小時 4 題根本做不完。SS、RC 有時會在題目附常用積分表，SA 從來沒有。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2016-3 看這幾題 ↓

拋物線面積與形心

必背

$$A = \frac{2}{3}bh, \qquad \bar{x} = \frac{3}{8}b\ (\text{自頂點側量})$$

均布載重段的 M 圖是二次拋物線，圖乘時必用。2016 三（BC 受 2 kN/m）、2017 二（全跨均布 w）都有均布段。記錯 $\frac{2}{3}$ 與 $\frac{3}{8}$ 的搭配是常見扣分。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2016-3 看這幾題 ↓

分段彎矩函數與 Macaulay 括號

必背

$$M(x) = R\,x + M_0 - P\langle x - a\rangle$$

2013 二、2014 四、2017 二 的解都寫成這個形式。分段點抓錯（尤其跨越內鉸、變斷面處）是本單元最常見的計算錯誤。

考卷給過：從未

考了卻沒給（7 題）： 2005-1 2006-1 2008-3 2013-2 2014-4 2017-2 2018-3 看這幾題 ↓

靜不定度與多餘力數

必背

$$n = i \;\Rightarrow\; \text{需 } n \text{ 條 } \partial U/\partial R_i = 0$$

選錯數量或選到讓基本結構變成機構，整題作廢。2019 一（破壞機構）、2018 三（纜索）尤其容易判錯。

考卷給過：從未

考了卻沒給（11 題）： 2005-1 2005-4 2006-1 2008-3 2012-2 2013-2 2014-4 2017-2 2018-3 2019-1 2014-2 看這幾題 ↓

僅受拉纜索的鬆弛判定

必背

$$N < 0 \Rightarrow N = 0 \ (\text{纜索退出工作，靜不定度下降})$$

2018 三明寫「細虛線表示只承受拉力的纜索」。若不先判斷 AE、BF 兩索是否都受拉就直接列方程，答案必錯。這是「流程規則」，不是公式，考卷更不會印。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2018-3 看這幾題 ↓

固端彎矩表

必背

$$M_F = \frac{wL^2}{12},\quad \frac{PL}{8},\quad \frac{Pab^2}{L^2}$$

2017 二整題就是「以最小功法求固定端彎矩」。用最小功法算出來的答案要能跟標準表對得上（均勻梁 $wL^2/12$）才敢交卷——這是自我驗算的唯一基準。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2017-2 看這幾題 ↓

塑性破壞機構的判定 必背

$$\text{塑鉸數} = i + 1 \Rightarrow \text{機構形成}$$

2019 一要求「求出破壞機構形成時對應之極限外力」，並畫 P–U 關係圖。題目給了各桿軸拉／軸壓強度數值，但「幾根桿件失效才成機構」要自己判。

考卷給過：從未

考了卻沒給（1 題）： 2019-1 看這幾題 ↓

材料與斷面數值（E、A、EI、EA、k、強度） 通常會給

$$E,\ A,\ EI,\ EA,\ k,\ F_y \text{ (數值)}$$

需要數值答案的年份一律有給：2005 一給 E = 10^6 N/cm² 與邊長 20 cm 的方形截面、2005 四給 A = 10 cm²；2012 二給 EA = 10000 kN、Ks = 2500 kN/m；2014 二給 EI = 10000、EA = 40000；2018 三給 EI = 1000 kN-m²、EA = 500 kN；2019 一給各桿軸拉／軸壓強度；2022 一給 EI = 250000、k = 6000。其餘年份（2006、2013、2016、2017）是符號解。這類東西背了純浪費。

考卷給過： 2005-1 2005-4 2012-2 2014-4 2018-3 2019-1 2022-1 2014-2 看這幾題 ↓

▼ 逐年證據表：24 考年 × 公式欄（展開）

每格三種狀態： ✔ 該年考卷印出 ✖ 該年有本單元題目用到這欄的式子，**考卷卻沒印** · 該年沒用到。底色列＝該年有本單元題目。

考卷年	單元題號	卡氏定理／最小功法	應變能表達式	單位力法等價式	圖乘法／積分表	固端彎矩表	材料／斷面數值	備註
2002 91年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。整份只有幾何、載重與「E、I 為常數」等敘述。
2003 92年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題連 EI 都只寫「為常數」。
2004 93年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題內文寫出「勁度 k = 12EI/L³」——24 年唯一被印出的力學公式。
2005 94年	一、四	✖	✖	✖	✖	·	✔	無參考公式區。第一題只給 E、斷面積數值。
2006 95年	一	✖	✖	✖	✖	·	·	無參考公式區。第一題明寫「精度 0.1 kN-m」，公式一條也沒有。
2007 96年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題給 A、E 數值，第二題只寫 I、2I。
2008 97年	三	✖	✖	·	✖	·	·	無參考公式區。第二題指定用傾角變位法，傾角變位式本身沒印。
2009 98年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題以「若令 P = K_H·Δ」定義水平勁度符號，不是給公式。
2010 99年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三、四題都指定解法且「以其他方法計算不予計分」。
24 年合計		✔ 0 × 10	✔ 0 × 10	✔ 0 × 5	✔ 0 × 8	✔ 0 × 1	✔ 6 × 0	× 合計 34 格

考卷年	單元題號	卡氏定理／最小功法	應變能表達式	單位力法等價式	圖乘法／積分表	固端彎矩表	材料／斷面數值	備註
2011 100年	(—)	·	·	·	·	·	·	注意欄明寫「本試題之相關公式，請自行合理推知」。α 與 EA 有給數值。
2012 101年	二	×	×	·	·	·	✔	注意欄明寫「相關公式、物理常數、符號意義及設計參數未提及時，請自行合理推斷與假設」；第四題給勁度方程式形式 {R}=[K]{r}。
2013 102年	二	×	×	·	×	·	·	無參考公式區。三題指定解法且「使用其他方法不予給分」。
2014 103年	二（副）、四	×	×	×	×	·	✔	無參考公式區。第三題連 √3 I 這種斷面配置都要自己換算。
2015 104年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題給矩陣關係式 [R]=[K][r] 並說明 [r] 為位移矩陣。
2016 105年	三	·	·	×	×	·	·	無參考公式區。第三題直接給四個桿端彎矩數值，反過來要你算變位。
2017 106年	二	×	×	·	×	×	·	無參考公式區。本年起注意欄加「本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答」——那是語言規定，不是給公式。
2018 107年	三	×	×	·	×	·	✔	無參考公式區。第二題要求自行定義自由度編號並建立勁度矩陣。
2019 108年	一	×	×	×	·	·	✔	無參考公式區。第四題給平衡式形式 [K]{D}={P} 與旋轉彈簧勁度 10EI/L。
2020 109年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題以數值矩陣給出剪力牆的 {F}–{Δ} 關係（該題專屬數據）。
2021 110年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第四題連柱的雙向慣性矩都只給 EI 數值。
2022 111年	一	×	×	·	·	·	✔	無參考公式區。第一題直接給彎矩圖，要你反算彈簧內力與沉陷。
2023 112年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第三題指定傾角變位法，公式沒印。
2024 113年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第二題給 α、E、A 數值；第四題給 Mp 值，塑性分析流程要自己會。
24 年合計		✔ 0 × 10	✔ 0 × 10	✔ 0 × 5	✔ 0 × 8	✔ 0 × 1	✔ 6 × 0	× 合計 34 格

考卷年	單元題號	卡氏定理／最小功法	應變能表達式	單位力法等價式	圖乘法／積分表	固端彎矩表	材料／斷面數值	備註
2025 114年	(—)	·	·	·	·	·	·	無參考公式區。第一題僅寫「提示：請先寫出結構之勁度矩陣」。
24 年合計		✔ 0 × 10	✔ 0 × 10	✔ 0 × 5	✔ 0 × 8	✔ 0 × 1	✔ 6 × 0	× 合計 34 格

看表底合計：**5 個力學欄 ✔ 0 格、× 34 格**；材料／斷面數值欄 ✔ 6 格、× 0 格。力學欄一格 ✔ 都沒有：方法會被點名、數字會給，式子一條都不給——**給數不給式**。

背誦策略

1. 方法被指定、公式不給——這是本單元的常態

2005 一、2012 二、2013 二、2014 四、2017 二 都寫了「以其他方法計算不予計分」之類的字句，2008 三、2018 三也指定以最小功法求解。也就是說：你不能換一條自己比較熟的路，只能把卡氏定理與應變能三式寫得出來。這兩張卡是本單元的門票。

2. 「= 0」不是永遠成立

2022 一的 e 點有支承沉陷，$\partial U/\partial R = \delta$ 而非 0。本單元只出現過這一次，但那一題的成敗就在這裡。背的時候要連例外一起背。

3. 圖乘法是時間投資報酬率最高的一張卡

2 小時 4 題，本單元的題目動輒 3～5 段彎矩函數。背熟三角×三角、三角×常數、拋物線×三角這幾個乘積值，比多背一條理論公式省時得多。

4. 用固端彎矩標準值自我驗算

算完最小功法的答案，若結構退化成均勻梁的情形，結果必須回到 $wL^2/12$、$PL/8$。2017 二的正解在 m = n 時就會收斂到這些值。考卷不給檢核，只能靠自己記得的標準值。

三、考題總表 主 12 ＋ 副 1 ＝ 13 題

每題列出題解用到的公式：紅／橘＝考卷沒給、要自己背；綠框虛線＝那年考卷有印。標籤點了會跳到第二節那張卡。虛線灰底＝副考點（主考點在別的子項）。

顯示 13 / 13 題

題號	題型	考什麼	用到的式子	解析／影片
SA-2005-1	計算	一次靜不定剛架以最小功法解贅力，寫出分段彎矩函數 🏗️ 靜不定剛架解贅力	卡氏定理 ∂U/∂X＝0 M²/2EI 分段 M(x) 贅力數 給數值	📄

SA-2005-4 計算

靜不定桁架以單位力法／柔度矩陣解贅力並求桿件應力

▲ 靜不定桁架與混合結構

∂U/∂X=0 · 單位力法 · N²L/2EA · 贅力數 · 給數值

SA-2006-1 推導

桁架與梁混合結構，答案以 α = EI/EA 的參數形式表示

▲ 靜不定桁架與混合結構

∂U/∂X=0 · 單位力法 · M²/2EI · N²L/2EA · 分段 M(x) · 贅力數

SA-2008-3 繪圖

斜桿剛架（A 滾、C 固接）一度靜不定，指定最小功法求各桿彎矩並繪彎矩圖

🏗️ 靜不定剛架解贅力

∂U/∂X=0 · M²/2EI · 分段 M(x) · 贅力數

SA-2012-2 計算

桁架含軸向線彈性彈簧（Ks），指定最小功法求各桿內力，U 含彈簧能 X²/2Ks

▲ 靜不定桁架與混合結構

∂U/∂X=0 · N²L/2EA · R²/2k · 贅力數 · 給數值

SA-2013-2 計算

卡氏定理求 C 點支承反力與 C 點轉角（指定解法）

📐 卡氏定理求位移與轉角

卡氏定理 · ∂U/∂X=0 · M²/2EI · 分段 M(x) · 贅力數

SA-2014-4 計算

最小功法求 C 點轉角，題目含多餘資訊陷阱

📐 卡氏定理求位移與轉角

卡氏定理 · ∂U/∂X=0 · M²/2EI · 分段 M(x) · 贅力數 · 給數值

SA-2016-3 計算

由已給的四個桿端彎矩，以虛功法／圖乘法反算 C 點變位

📐 卡氏定理求位移與轉角

單位力法 · 圖乘表 · 拋物線面積

SA-2017-2 推導

含內鉸靜不定梁以最小功法推導兩端固定端彎矩通式

📏 靜不定梁與固端彎矩

卡氏定理 · ∂U/∂X=0 · M²/2EI · 分段 M(x) · 贅力數 · 固端彎矩

SA-2018-3 繪圖

僅受拉纜索的靜不定結構，先判鬆弛再解索力並繪 BMD

▲ 靜不定桁架與混合結構

卡氏定理 · ∂U/∂X=0 · M²/2EI · N²L/2EA · 剪力・扭轉能 · 分段 M(x) · 贅力數 · 纜索鬆弛 · 給數值

SA-2019-1 繪圖

逐步加載至破壞機構，求極限外力並繪 P–U 定性關係圖

▲ 靜不定桁架與混合結構

卡氏定理 · ∂U/∂X=0 · 單位力法 · N²L/2EA · 贅力數 · 破壞機構 · 給數值

SA-2022-1 計算

由已給彎矩圖反求彈簧內力與 c、e 兩點垂直位移

📏 靜不定梁與固端彎矩

沉陷修正 · R²/2k · 給數值

SA-2014-2 計算

副・U2-2 靜不定結構諧合變位

梁＋軸力桿複合結構以諧合變位法求最大彎矩

📏 靜不定梁與固端彎矩

單位力法 · 贅力數 · 給數值

圖示：📄 解析頁（problems-view）、🎬 解題影片、📊 解析含互動圖、✅ 已驗證。本單元目前沒有 verificationStatus＝verified 的題目。

四、只剩三天

本單元近 6 考年只出過 1 題（2022-1），已連三年空窗，排練題順序時可以放在傾角變位法與矩陣法之後；但真的要練，就先練「卡氏定理求轉角」與「給圖反算」這兩型，其餘用讀的即可。
逐題練習順序另見 觀念講義 的精選必練題。

SA-U2-1 單元總覽｜由 `scripts/build_unit_page.py` 從 `study/data/unit-SA-U2-1.json` 產生｜2026-11-05
資料來源：`raw/json/question_index.json`（96 題／24 考年）、`raw/exams/` 考卷原文、`raw/solutions/SA-YYYY-N/*.md`（本單元 13 份題解，逐題核對公式用途）。
相對於舊版給／背分界頁的證據更正：卡氏定理改列題解實際寫出 $\partial U/\partial P$ 的題（補 2018-3，刪 2006、2012、2016、2022）；最小功法、靜不定度刪 2007（2007-2、2007-4 的題解是傾角變位法，2007-4 考卷明文指定；兩題已於 2026-10-29 改歸 U2-3）；單位力法刪 2017、2022，補 2019-1 與副考點 2012-1、2014-2；彎曲應變能刪 2022（2022-1 題解用共軛梁法）；圖乘法刪 2005、2013、2017、拋物線刪 2017（這幾題題解直接積分）；所有級別判定不變。 2026-10-30 索引分類更正：2008-3（原 U1-2）、2012-2（原 U2-2）考卷皆明文「試以最小功法」，改歸本單元，主考點 10→12 題；2012 材料數值格改屬本單元。級別判定不變。 2026-11-05：SA-2012-1 刪副分類 SA-U2-1（靜定梁變位、無靜不定），副考點 3 → 2 題；單位力法的副考點證據只剩 2014-2。 2026-11-07：SA-2015-2 副分類 SA-U2-1 → SA-U2-2（共軛梁法求贅力諧合，不是最小功法），副考點 2 → 1 題（只剩 2014-2）。